RCF ファイルを使用して Cisco FC スイッチを設定します

ONTAP MetroCluster

NetApp
January 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-fc/task_reset_the_cisco_fc_switch_to_factory_defaults.html on January 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

RCF ファイルを使用して Cisco FC スイッチを設定します 1
Cisco FC スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセット 1
Cisco FC スイッチの NX-OS ソフトウェアのダウンロードとインストール 5
Cisco FC RCF ファイルのダウンロードとインストール 9

RCF ファイルを使用して Cisco FC スイッチを設定します

Cisco FC スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセット

新しいバージョンのソフトウェアと RCF をインストールする前に、 Cisco スイッチの設定を消去し、基本的な設定を完了する必要があります。

この手順は、 MetroCluster ファブリック構成内の各 FC スイッチで実行する必要があります。

> 出力は Cisco IP スイッチについてのものですが、 Cisco FC スイッチについても同様です。

手順

1. スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットします。

   a. 既存の設定を消去します :+**`write erase`**

   b. スイッチ・ソフトウェアをリロードします +**`reload`**

      システムがリブートし、設定ウィザードが表示されます。起動中に、 Abort Auto Provisioning （自動プロビジョニングの中止）というプロンプトが表示され、通常のセットアップを続行する場合（ yes/no ） [n] 、「 * yes * 」と応答して続行します。

   c. 設定ウィザードで、スイッチの基本設定を入力します。

      - 管理パスワード
      - スイッチ名
      - アウトオブバンド管理設定
      - デフォルトゲートウェイ
      - SSH サービス（ Remote Support Agent ）設定ウィザードが完了すると、スイッチがリブートします。

   d. プロンプトが表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力してスイッチにログインします。

      次の例は、スイッチにログインする際のプロンプトおよびシステム応答を示しています。山括弧（「 * <<*> 」）は、情報を入力する場所を示します。

```
---- System Admin Account Setup ----
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:y
**<<<**

    Enter the password for "admin": password  **<<<**
  Confirm the password for "admin": password  **<<<**
         ---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus3000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus3000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.
```

e. 次のプロンプトで、スイッチ名、管理アドレス、ゲートウェイなどの基本情報を入力し、 SSH キーに「 * rsa * 」と入力します。

```
Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes
  Create another login account (yes/no) [n]:
  Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
  Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  Enter the switch name : switch-name **<<<**
  Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration?
(yes/no) [y]:
    Mgmt0 IPv4 address : management-IP-address  **<<<**
    Mgmt0 IPv4 netmask : management-IP-netmask  **<<<**
  Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y **<<<**
    IPv4 address of the default gateway : gateway-IP-address  **<<<**
  Configure advanced IP options? (yes/no) [n]:
  Enable the telnet service? (yes/no) [n]:
  Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y  **<<<**
    Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
**<<<**
    Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]:
  Configure the ntp server? (yes/no) [n]:
  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]:
  Configure default switchport interface state (shut/noshut)
[noshut]: shut **<<<**
  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]:
```

最後の一連のプロンプトで設定が完了します。

```
The following configuration will be applied:
  password strength-check
  switchname IP_switch_A_1
vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 10.10.99.1
exit
  no feature telnet
  ssh key rsa 1024 force
  feature ssh
  system default switchport
  system default switchport shutdown
  copp profile strict
interface mgmt0
ip address 10.10.99.10 255.255.255.0
no shutdown

Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]:

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]:
2017 Jun 13 21:24:43 A1 %$ VDC-1 %$ %COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane
is protected with policy copp-system-p-policy-strict.

[##########################################] 100%
Copy complete.

User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
.
.
.
IP_switch_A_1#
```

2. 設定を保存します。

```
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

3. スイッチをリブートし、スイッチがリロードされるまで待ちます。

```
IP_switch_A_1# reload
```

4. MetroCluster ファブリック構成の他の 3 つのスイッチについて、上記の手順を繰り返します。

Cisco FC スイッチの NX-OS ソフトウェアのダウンロードとインストール

MetroCluster ファブリック構成の各スイッチにスイッチのオペレーティングシステムファイルと RCF ファイルをダウンロードする必要があります。

この作業には、 FTP 、 TFTP 、 SFTP 、 SCP などのファイル転送ソフトウェアが必要です。 ファイルをスイッチにコピーします。

この手順は、 MetroCluster ファブリック構成の各 FC スイッチで実行する必要があります。

サポートされているバージョンのスイッチソフトウェアを使用する必要があります。

"NetApp Hardware Universe の略"

出力は Cisco IP スイッチについてのものですが、 Cisco FC スイッチについても同様です。

手順

1. サポートされている NX-OS ソフトウェアファイルをダウンロードします。

   "シスコのダウンロードページ"

2. スイッチソフトウェアをスイッチにコピーします。

   'copy sftp://root@server-IP-address/tftpboot/NX-OS -file-name bootflash:vrf management`

   この例では、「 nxos.7.0.3.i4.6.bin 」ファイルが SFTP サーバ 10.10.99.99 からローカルブートフラッシュにコピーされています。

   ```
   IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   bootflash: vrf management
   root@10.10.99.99's password: password
   sftp> progress
   Progress meter enabled
   sftp> get   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   Fetching /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin to /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin                 100%  666MB   7.2MB/s
   01:32
   sftp> exit
   Copy complete, now saving to disk (please wait)...
   ```

3. 各スイッチの bootflash ディレクトリにスイッチの NX-OS ファイルがあることを確認します。

   「 IR ブートフラッシュ」

   次の例は ' ファイルが ip_switch _a_1' に存在することを示しています

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
  698629632    Jun 13 21:37:44 2017  nxos.7.0.3.I4.6.bin
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. スイッチソフトウェアをインストールします。

   すべてのシステムブートフラッシュをインストールします。 nxos.version-number.bin キックスタート bootflash:nxos.version-kickstart -number.bin

```
IP_switch_A_1#  install all system bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
kickstart bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable
"kickstart".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable
"system".
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "system" version from image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "kickstart" version from image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
...
```

スイッチソフトウェアをインストールすると、スイッチが自動的にリブートします。

5. スイッチがリロードされるまで待ってから、スイッチにログインします。

   スイッチがリブートされると、ログインプロンプトが表示されます。

```
User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.
MDP database restore in progress.
IP_switch_A_1#

The switch software is now installed.
```

6. スイッチソフトウェアがインストールされたことを確認します。

   'how version （バージョンの表示）'

   次の例は、の出力を示しています。

```
IP_switch_A_1# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.

Software
  BIOS: version 04.24
  NXOS: version 7.0(3)I4(6)   **<<< switch software version**
  BIOS compile time:  04/21/2016
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I4.6.bin
  NXOS compile time:  3/9/2017 22:00:00 [03/10/2017 07:05:18]


Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16401416 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20123GPS

  Device name: A1
  bootflash:   14900224 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 1 minute(s), 49 second(s)

Last reset at 403451 usecs after  Mon Jun 10 21:43:52 2017

  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 7.0(3)I4(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
IP_switch_A_1#
```

7. MetroCluster ファブリック構成の残りの 3 つの FC スイッチについて、上記の手順を繰り返します。

Cisco FC RCF ファイルのダウンロードとインストール

MetroCluster ファブリック構成内の各スイッチに RCF ファイルをダウンロードする必要があります。

この作業では、スイッチにファイルをコピーするために、 FTP 、 Trivial File Transfer Protocol （ TFTP ；簡易ファイル転送プロトコル）、 SFTP 、 Secure Copy Protocol （ SCP ）などのファイル転送ソフトウェアが必要です。

この手順は、 MetroCluster ファブリック構成内の各 Cisco FC スイッチで実行する必要があります。

サポートされているバージョンのスイッチソフトウェアを使用する必要があります。

"NetApp Hardware Universe の略"

RCF ファイルは 4 つあり、それぞれが MetroCluster ファブリック構成の 4 つの各スイッチに対応しています。使用するスイッチのモデルに対応した正しい RCF ファイルを使用する必要があります。

スイッチ	RCF ファイル
FC_switch_A_1 を使用します	「 NX3232_v1.80_Switch-A1.txt 」というテキストを入力します
FC_switch_A_2	「 NX3232_v1.80_Switch-A2.txt 」を参照してください
FC_switch_B_1	「 NX3232_v1.80_Switch-B1.txt 」というテキストを入力します
FC_switch_B_2	NX323232_v1.80_Switch-B2.txt

出力は Cisco IP スイッチについてのものですが、 Cisco FC スイッチについても同様です。

手順

1. Cisco FC の RCF ファイルをからダウンロードします "MetroCluster の RCF ダウンロードページ"。
2. RCF ファイルをスイッチにコピーします。

   a. RCF ファイルを最初のスイッチにコピーします。

      'copy sftp://_root@ftp-server-ip-address /tftpboot/switch-specific - rcf_bootflash:vrf management`

      この例では 'NX32323_v1.80_Switch-A1.txt 'RCF ファイルが '10.10.99.99' の SFTP サーバからローカルブートフラッシュにコピーされます使用する TFTP / SFTP サーバの IP アドレスと、インストールする必要がある RCF ファイルのファイル名を使用する必要があります。

```
IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/NX3232_v1.8T-
X1_Switch-A1.txt bootflash: vrf management
root@10.10.99.99's password: password
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
Fetching /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt to
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt          100% 5141     5.0KB/s
00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
IP_switch_A_1#
```

a. 残りの 3 つのスイッチのそれぞれについて、同じ手順を繰り返します。それぞれのスイッチに対応する RCF ファイルをコピーするように注意してください。

3. 各スイッチの「 bootflash' 」ディレクトリに RCF ファイルがあることを確認します。

「 IR bootflash: 」のように表示されます

次の例は、 FC_switch_A_1 にファイルが存在することを示しています。

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                   .
                   .
                   .
       5514    Jun 13 22:09:05 2017  NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
                   .
                   .
                   .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. 各スイッチで、対応する RCF ファイルをローカルブートフラッシュから実行中の設定にコピーします。

copy bootflash: *switch-specific-RCF*.txt running-config

5. 各スイッチで、実行中の設定からスタートアップ設定に RCF ファイルをコピーします。

'copy running-config startup-config

次のような出力が表示されます。

```
IP_switch_A_1# copy bootflash:NX3232_v1.80_Switch-A1.txt running-config
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

6. スイッチをリロードします。

   「再ロード」

```
IP_switch_A_1# reload
```

7. MetroCluster IP 構成の他の 3 つのスイッチについて、上記の手順を繰り返します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.